LEZIONE 49 — LE – Minore o uguale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: LE verifica se il valore a sinistra è minore oppure uguale a quello a destra. È il complemento logico di GT.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

LE verifica se il valore a sinistra è minore oppure uguale a quello a destra. È il complemento logico di GT.

LE è uno dei sei operatori relazionali documentati da FANUC. Non è un codice G/M e richiede l'ambiente Macro B.

2. Sintassi FANUC documentata

```
IF [#1 LE #2] GOTO 10
IF [#1 LE 0.] THEN #100 = 1
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4900 (LE)
N10 #1 = 10.
N20 #2 = 10.
N30 IF [#1 LE #2] GOTO 50
N40 #100 = 0
N45 GOTO 60
N50 #100 = 1
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Poiché #1 e #2 sono uguali, LE è vero. Il salto porta a N50 e #100 diventa 1. Se #1 fosse 10.001 e #2=10, la condizione sarebbe falsa.

5. Errori comuni e verifiche

• Confondere LE con LT.

• Usare <= anziché LE.

• Non chiarire se il limite è incluso nella logica di processo.

• Confrontare valori calcolati senza considerare precisione e tolleranza.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Il valore limite incluso o escluso deve essere scelto in base alla funzione della macro e ai limiti di sicurezza.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. 10 LE 10?
Soluzione: Vero.

Esercizio 2. 11 LE 10?
Soluzione: Falso.

Esercizio 3. Qual è la negazione di #1 LE #2?
Soluzione: #1 GT #2.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.